

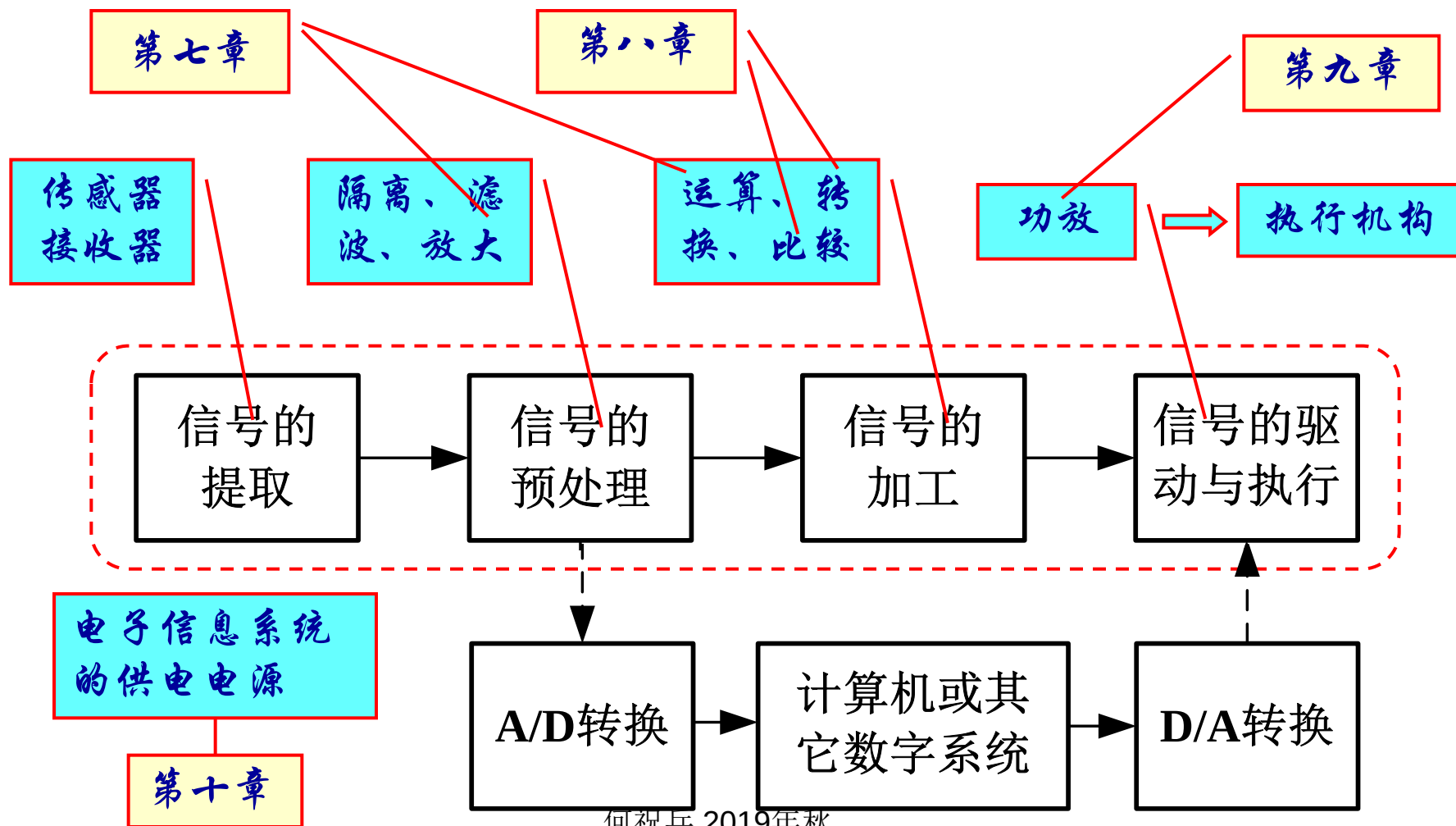


基本运算放大电路

何祝兵 2019年秋

运算放大器的应用

- 概述：电子信息系统、电子控制系统



理想运放

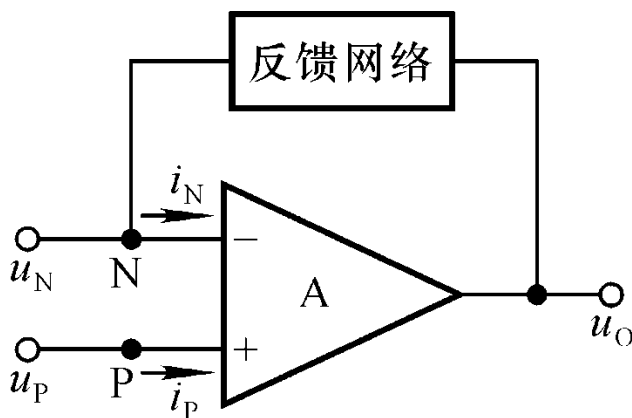
• 理想运放的参数特点

A_{od} 、 r_{id} 、 f_H 均为无穷大， r_o 、失调电压及其温漂、失调电流及其温漂、噪声均为0。

集成运放的线性工作区： $u_O = A_{od}(u_P - u_N)$

电路特征：引入电压负反馈。

无源网络



因为 u_O 为有限值， $A_{od} = \infty$ ，
所以 $u_N - u_P = 0$ ，即

$u_N = u_P$ 虚短路

因为 $r_{id} = \infty$ ，所以

$i_N = i_P = 0$ 虚断路

“虚短”和“虚断”是基本出发点。

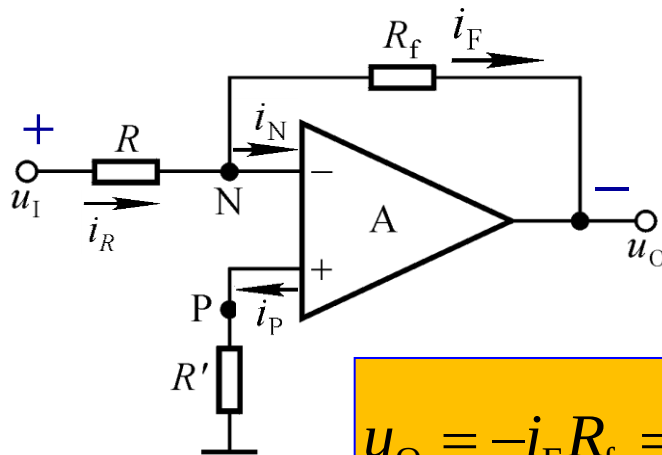
何祝兵 2019年秋

反比例运算

$i_N = i_P = 0$ —— 虚断

$u_N = u_P = 0$ —— 虚地

在节点N: $i_F = i_R = \frac{u_I}{R}$



$$u_O = -i_F R_f = -\frac{R_f}{R} \cdot u_I$$

1) 电路引入了哪种组态的负反馈? 电压并联负反馈

2) 电路的输入电阻为多少? $R_{in} = R$

3) $R' = ?$ 为什么? $R' = R // R_f$ 保证输入级的对称性

4) 若要 $R_i = 100k\Omega$, 比例系数为 -100 , $R_f = ?$

R_f 太大, 噪声大。如何利用相对小的电阻获得 -100 的比例系数?

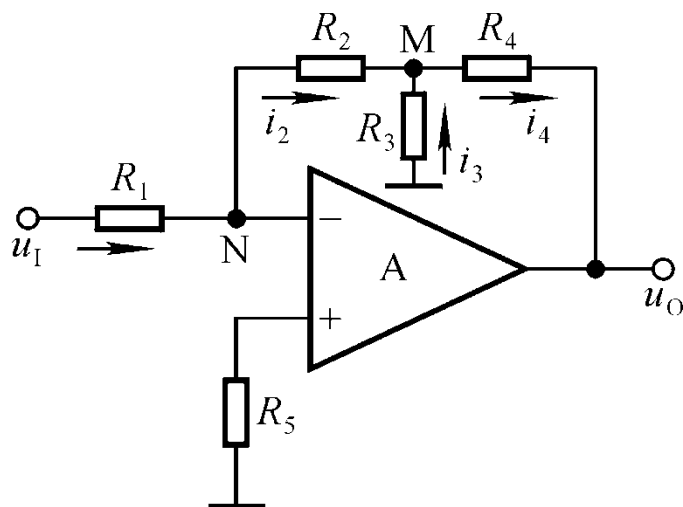
何祝兵 2019年秋

复习: 详见P325

T形网络反比例运算



利用 R_4 中有较大电流来获得较大数值的比例系数。



$$\dot{i}_2 = \dot{i}_1 \quad \dot{i}_1 = \frac{u_I - u_n}{R_1} \quad \dot{i}_2 = \frac{u_N - u_M}{R_2}$$

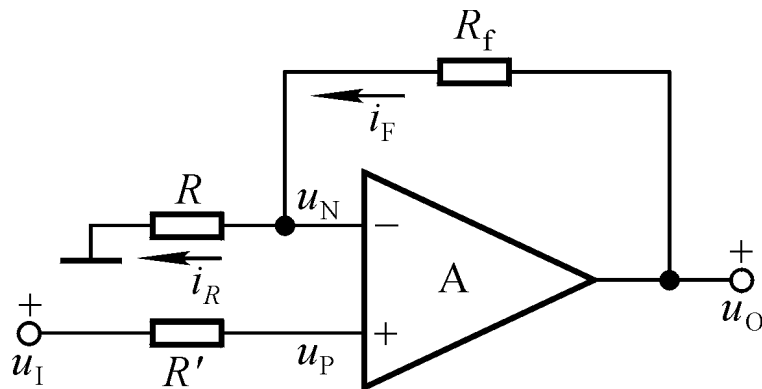
$$\dot{i}_2 + \dot{i}_3 = \dot{i}_4 \quad \dot{i}_3 = \frac{0 - u_M}{R_3} \quad \dot{i}_4 = \frac{u_M - u_O}{R_4}$$

$$u_O = -\frac{R_2 R_4}{R_1} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) \cdot u_I$$

若要求 $R_1 = 100\text{k}\Omega$ ，则 $R_1 = ?$

若比例系数为 -100 ， $R_2 = R_4 = 100\text{k}\Omega$ ，则 $R_3 = ?$

同相比例运算



$$u_N = u_P = u_I$$

$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \cdot u_N$$

$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \cdot u_I$$

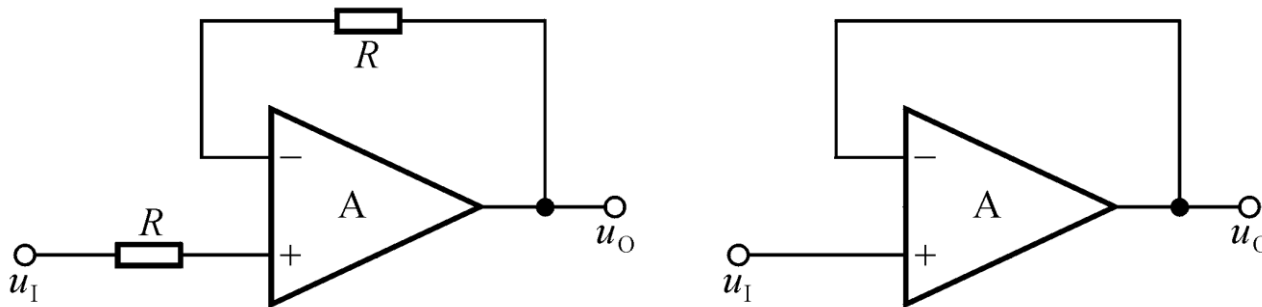
- 1) 电路引入了哪种组态的负反馈? 电压串联负反馈
- 2) 输入电阻为多少? 无穷大!
- 3) 电阻 $R' = ?$ 为什么? $R' = R // R_f$ 有影响, 因为电路有共模输入
- 4) 共模抑制比 $K_{CMR} \neq \infty$ 时会影响运算精度吗? 为什么?

运算关系的分析方法: 节点电流法

何祝兵 2019年秋

复习: 详见P327

电压跟随器



$$u_O = u_N = u_P = u_I$$

1) $\dot{F} = ?$ $F=1$

2) $R_i = ?$ $R_o = ?$ R_{in} 为无穷大, R_o 为零

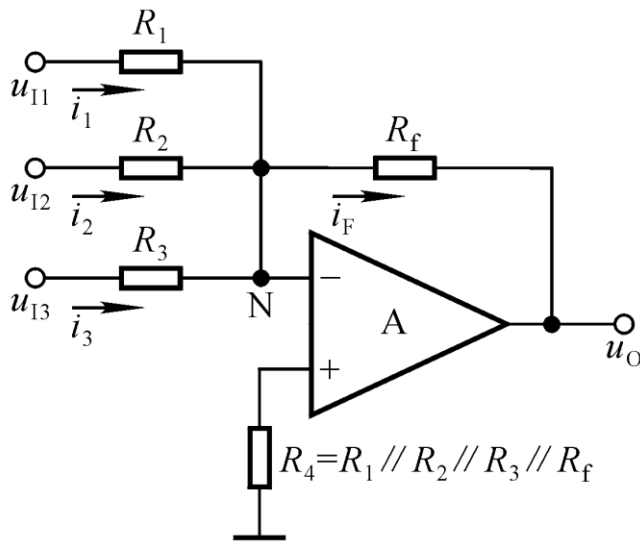
思考：为什么需要采用电压跟随器？

何祝兵 2019年秋

复习：详见P328

反相求和运算

方法一：节点电流法



$$u_N = u_P = 0$$

$$\begin{aligned} i_F &= i_{R1} + i_{R2} + i_{R3} \\ &= \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \end{aligned}$$

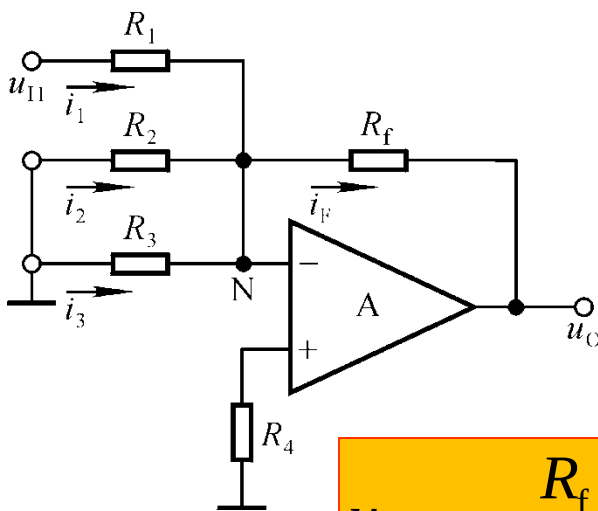
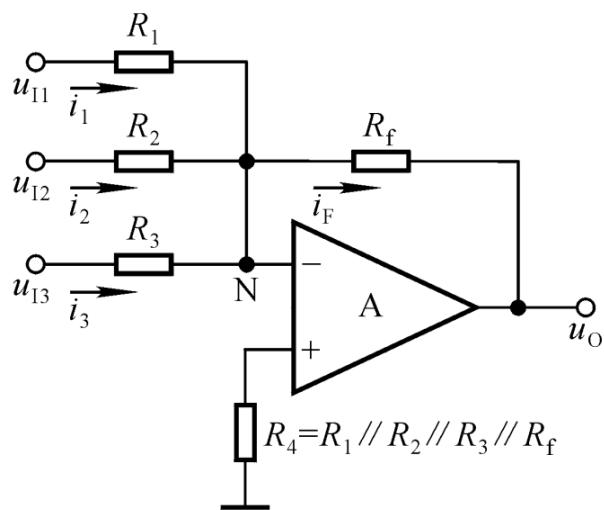
$$i_F = \frac{u_N - u_O}{R_f}$$

$$u_O = -i_F R_f = -R_f \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$

反相求和运算

方法二：利用叠加原理

首先求解每个输入信号单独作用时的输出电压，然后将所有结果相加，即得到所有输入信号同时作用时的输出电压。



$$u_{O1} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{I1}$$

同理可得

$$u_{O2} = -\frac{R_f}{R_2} \cdot u_{I2}$$

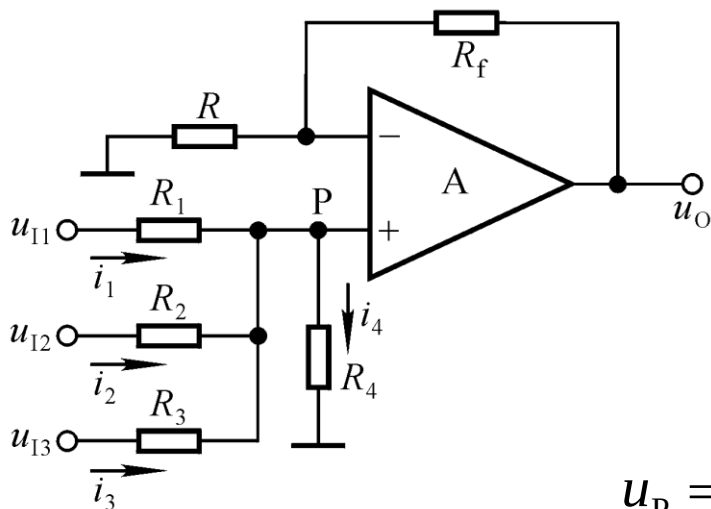
$$u_{O3} = -\frac{R_f}{R_3} \cdot u_{I3}$$

$$u_O = u_{O1} + u_{O2} + u_{O3} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{I1} - \frac{R_f}{R_2} \cdot u_{I2} - \frac{R_f}{R_3} \cdot u_{I3}$$

何祝兵 2019年秋

同相求和运算

利用节点电流法求解



$$\text{设 } R_1 // R_2 // R_3 // R_4 = R // R_f$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_4$$

$$\frac{u_{I1} - u_P}{R_1} + \frac{u_{I2} - u_P}{R_2} + \frac{u_{I3} - u_P}{R_3} = \frac{u_P}{R_4}$$

$$\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) u_P$$

$$u_P = R_P \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right) \quad (R_P = R_1 // R_2 // R_3 // R_4)$$

$$u_O = R_f \cdot \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$

$$u_N = u_P$$

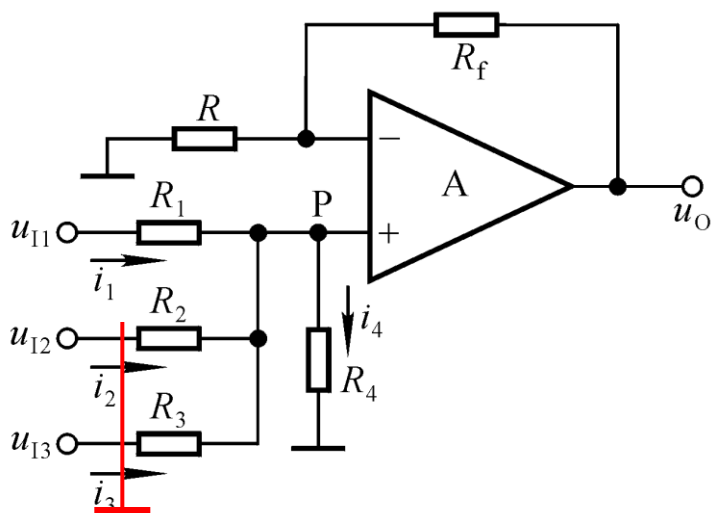
$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R} \right) \cdot u_P = \frac{R + R_f}{R} \cdot R_P \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right) \cdot \frac{R_f}{R_f}$$

与反相求和运算电路的结果差一负号

同相求和运算

利用叠加原理求解：

令 $u_{I2} = u_{I3} = 0$ ，求 u_{I1} 单独作用时的输出电压



设 $R_1 // R_2 // R_3 // R_4 = R // R_f$

$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \cdot \frac{R_2 // R_3 // R_4}{R_1 + R_2 // R_3 // R_4} \cdot u_{I1}$$

同理可得， u_{I2} 、 u_{I3} 单独作用时的 u_{O2} 、 u_{O3} ，形式与

u_{O1} 相同， $u_O = u_{O1} + u_{O2} + u_{O3}$ 。

物理意义清楚，计算麻烦！

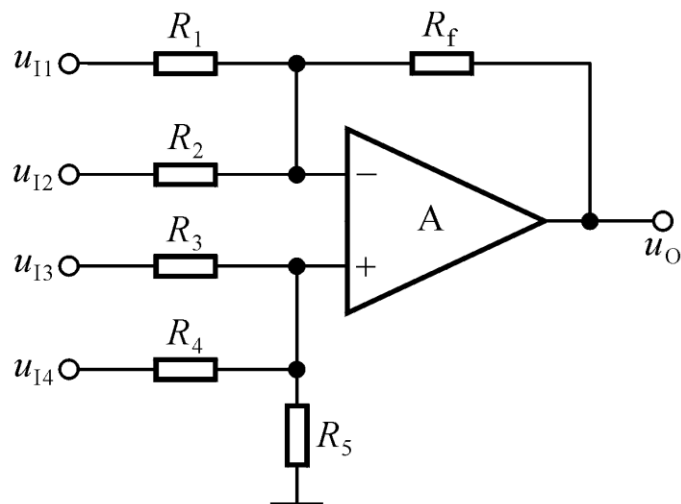
何祝兵 2019年秋

复习：详见P331

加减运算

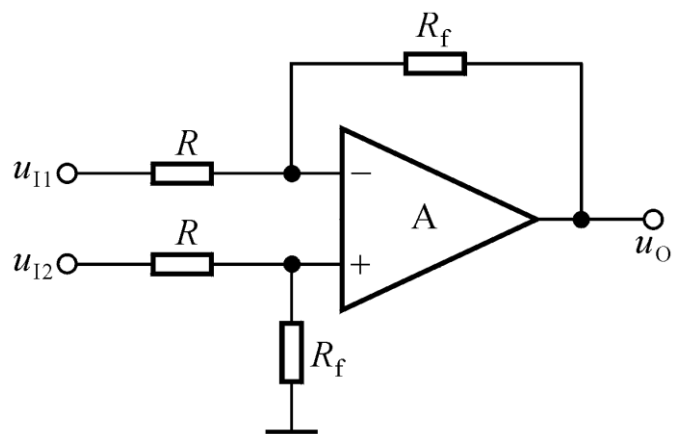


利用求和运算电路的分析结果



设 $R_1 // R_2 // R_f = R_3 // R_4 // R_5$

$$u_O = R_f \cdot \left(\frac{u_{I3}}{R_3} + \frac{u_{I4}}{R_4} - \frac{u_{I1}}{R_1} - \frac{u_{I2}}{R_2} \right)$$



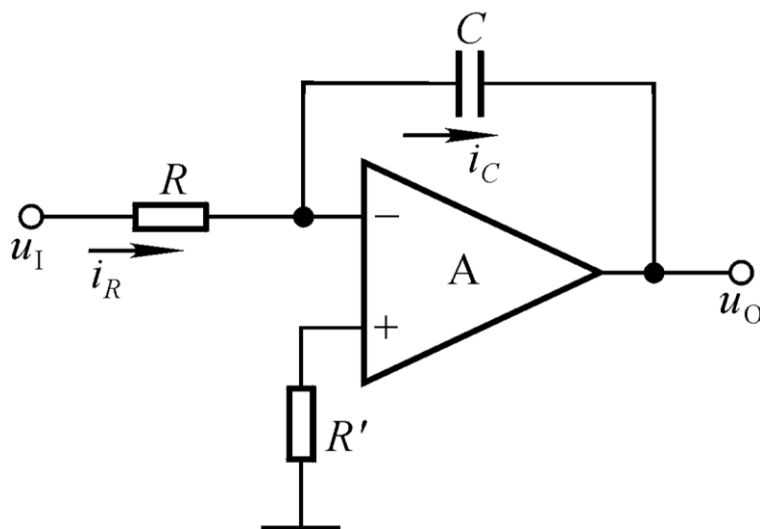
$$u_O = \frac{R_f}{R} \cdot (u_{I2} - u_{I1})$$

实现了差分
放大电路

积分运算



利用电容的电流与电压的微积分关系



$$i_C = i_R = \frac{u_I}{R}$$

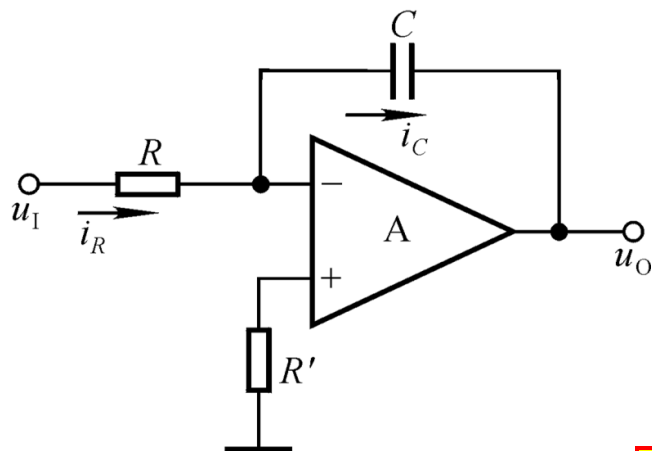
$$u_O = -u_C = -\frac{1}{C} \int \frac{u_I}{R} dt$$

$$u_O = -\frac{1}{RC} \int u_I dt$$

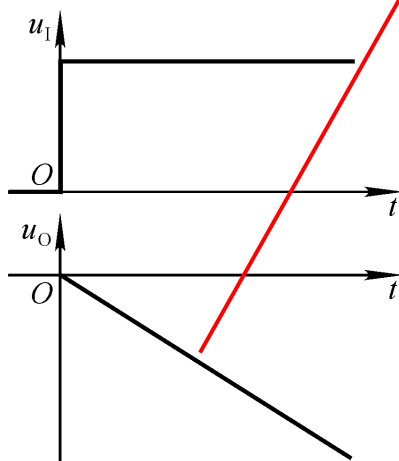
$$u_O = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_I dt + u_O(t_1)$$

$$\text{若 } u_I \text{ 在 } t_1 \sim t_2 \text{ 为常量, 则 } u_O = -\frac{1}{RC} \cdot u_I(t_2 - t_1) + u_O(t_1)$$

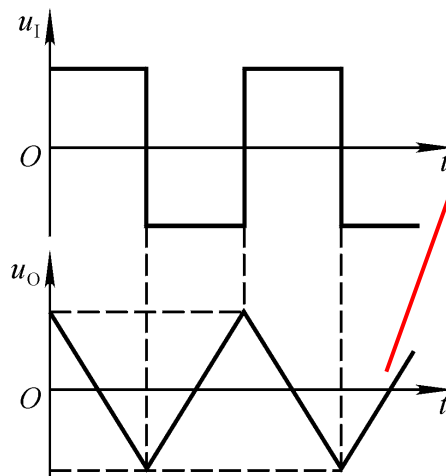
积分运算



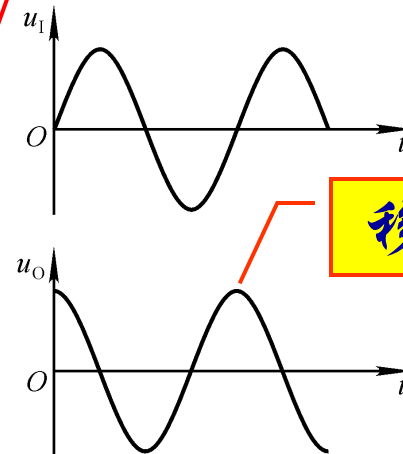
- 1) 输入为阶跃信号时的输出电压波形?
- 2) 输入为方波时的输出电压波形?
- 3) 输入为正弦波时的输出电压波形?



线性积分，延时



波形变换



移相

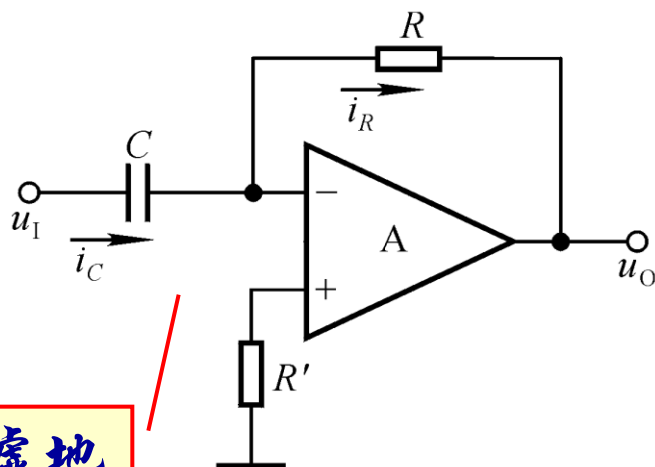
何祝兵 2019年秋

复习：详见P335

微分运算



利用电容的电流与电压的微积分关系



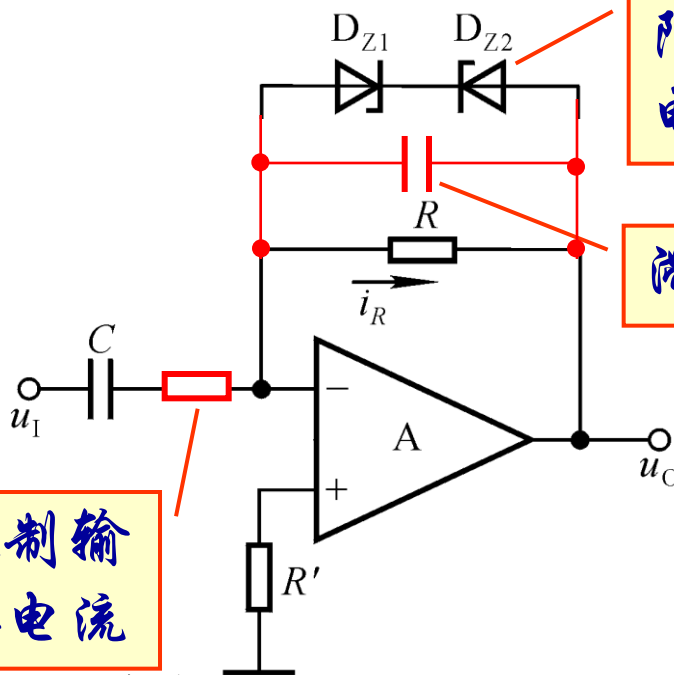
虚地

为了克服集成运放的阻塞现象和自激振荡，实用电路应采取措施。

运放由于某种原因进入非线性区而不能自动恢复的现象

$$i_R = i_C = C \frac{du_I}{dt}$$

$$u_O = -i_R R = -RC \frac{du_I}{dt}$$



限制输出电压幅值

滞后补偿

限制输入电流

何祝兵 2019年秋

复习：详见P337



基本运算放大电路

- 基本运算电路：比例运算、加减乘除、.....
 - 我们重点介绍了比例、加、减、积分、微分运算；乘除、指数、对数等运算大家有兴趣可以自学；
 - 我们人类是怎样做运算的？数字才是我们运算的主体！
 - 事实上，数字电路采用的运算方法才真正类似于人类的运算方法；下学期大家学数字电路的时候要记得认真体会数/模之间的差别；
 - 相对模拟电路运算而言，数字电路运算法则更为清晰，精度更加准确；那么，为什么还要学习模拟电路？
 - 电路往往与“非人”打交道，自然界通常由模拟量主导；
 - 因此，数字电路需要额外的数模转换单元，造成成本增加；
 - 很多场合，模拟电路能满足需求，并具有成本优势。